Solución de la pregunta 18

FÍSICA · ONDAS · ANÁLISIS DE DATOS EXPERIMENTALES

Un estudiante mide la temperatura alcanzada por tres láminas metálicas iguales pintadas de blanco, gris y negro, expuestas a la misma lámpara por 10 minutos.

Color	Blanco	Gris	Negro
Temperatura final (°C)	28	34	41

¿Qué conclusión es válida?

A) Las superficies blancas absorben más radiación

B) El color no influye en el calentamiento

C) Las superficies más oscuras absorben más radiación y se calientan más

D) Las superficies negras reflejan más radiación

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Variable**
   Color de la superficie.
2. **Tendencia**
   Más oscuro, mayor temperatura.
3. **Interpretación**
   Mayor absorción de radiación.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Alcanzan menor temperatura.

B) Las temperaturas difieren claramente.

D) Si reflejaran más, se calentarían menos.

Idea clave. Negro absorbe; blanco refleja.